

2026 年全市初中九年级第一次质量调查

化学试卷

(本试卷共 14 小题 满分 50 分 化学和物理考试时长共 150 分钟)

注意事项:

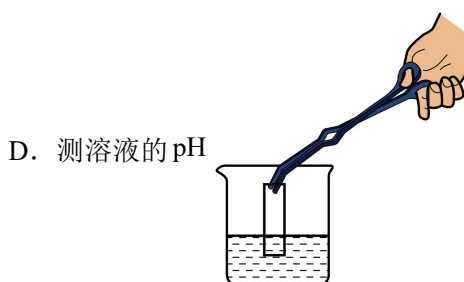
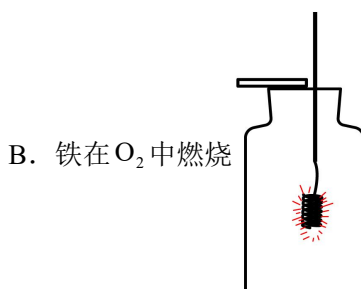
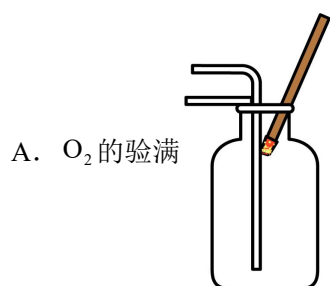
- 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 2.答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 O 16 Fe 56

第一部分 选择题(共 10 分)

(本大题共有 10 小题,每小题只有一个选项符合题意。共 10 分)

1. 分类法是化学的重要方法:下列物质属于混合物的是
A. 空气 B. 冰水共存物 C. 五氧化二磷 D. 水银
2. 学校劳动教育基地里的蔬菜因缺氮叶片发黄,需要施用的化肥是
A. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ B. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ C. K_2CO_3 D. MgSO_4
3. 下列化学符号中,表示 2 个氢离子的是
A. H_2 B. 2H C. 2H^+ D. 2H_2
4. 下列实验操作正确的是



5. 炖大鹅是东北地区的特色美食。下列营养物质在鹅肉中含量最高的是

- A. 糖类 B. 蛋白质 C. 维生素 D. 无机盐

6. 下列物质不属于溶液的是

- A. 蒸馏水 B. 食盐水 C. 蔗糖水 D. 苏打水

7. 几种经济作物适宜生长的土壤 pH 范围如表所示，某地土壤 pH 为 7.1，该地最适宜种植的经济作物是

作物	杨梅	茶树	柑橘	樱桃
pH	4.0 ~ 5.0	5.0 ~ 5.5	5.5 ~ 6.5	6.5 ~ 7.5

- A. 杨梅 B. 茶树 C. 柑橘 D. 樱桃

8. 硅是制作智能手机芯片的主要原料。硅在元素周期表中的相关信息如下图所示，下列说法不正确的是

14	Si
硅	
28.08	

- A. 硅原子核内有 14 个质子 B. 硅的元素符号为 Si
C. 硅元素为非金属元素 D. 硅原子的实际质量为 28.08g

9. 下列做法符合“人与自然和谐共生理念”的是

- A. 鼓励高污染、高耗能企业落户辽宁，带动经济发展
B. 鼓励大量燃放烟花爆竹，增添节日气氛
C. 推广新能源汽车
D. 生活垃圾露天焚烧处理

10. 生产锂电池时可用碳酸乙烯酯($C_3H_4O_3$)作为电解液，下列有关碳酸乙烯酯说法正确的是

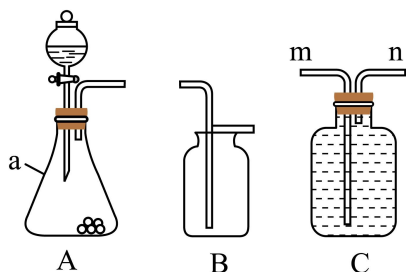
- A. 1 个分子中含有 2 个氢分子
B. 碳、氢、氧三种元素的质量比为 9:1:12
C. 碳元素的质量分数最大
D. 由 3 个碳原子、4 个氢原子和 3 个氧原子构成

第二部分 非选择题(共 40 分)

(本部分共包括 4 小题)

11. 实验是学习化学的重要途径。

I. 常见气体的实验室制取与性质



(1)A 装置中仪器 a 的名称是_____。

(2)实验室用石灰石与稀盐酸反应制取二氧化碳，发生反应的化学方程式是_____；可用 B 装置收集二氧化碳，利用了二氧化碳的密度比空气_____的性质。

(3)实验室若使用 C 装置来收集氧气，应将气体从_____ (填“m”或“n”)端通入。

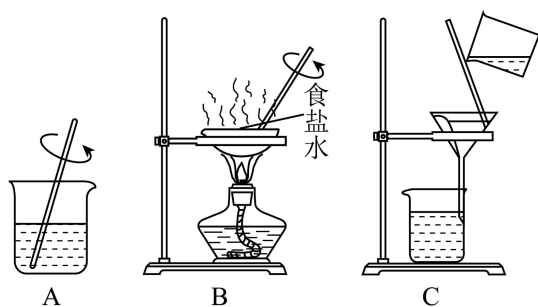
II. 常见金属的物理性质和化学性质

(4)填写空白处

	实验内容	现象与结论
①	采用相互刻画的方法，比较铜和黄铜的硬度。	铜片上出现明显划痕，由此可知：黄铜比铜的硬度_____。
②	用小铁锤捶打锌粒。	锌粒变成片状，说明锌具有_____性。
③		将打磨光亮的铁丝插入硫酸铜溶液中，可观察到铁丝表面出现_____，由此可知：铁的金属活动性比铜强。

III. 粗盐提纯和溶液配制

(5)如图进行粗盐中难溶性杂质去除的实验：正确的操作顺序是_____ (填标号)。



(6)B 操作没有用玻璃棒搅拌，会使精盐的产率偏_____ (填“高”或“低”)。

(7)配制 10%的氯化钠溶液 100g，需量取水的体积为_____ mL。若量取水时仰视读数，其他操作均规范无误，最终导致配制的氯化钠溶液的溶质质量分数_____ (填“大于”或“小于”)10%。

12. 化学在飞机制造、能源储运和材料制取等领域发挥重要作用。

I. 我国在无人机制造和应用方面全球领先。

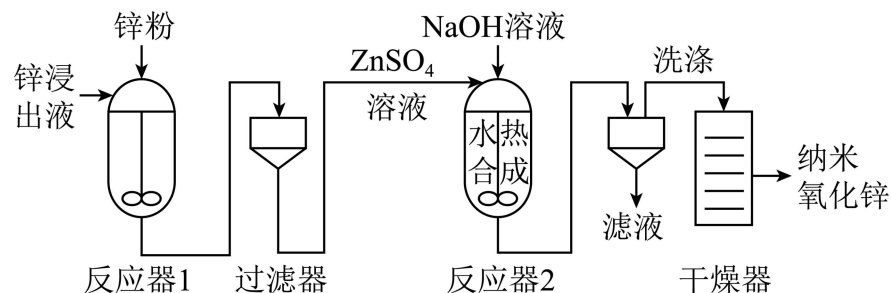
(1)某大型无人机使用氢气作燃料，与传统化石能源相比氢能源的优点是_____ (写一条)。

(2)无人机的一些部位使用了钛合金，工业上通常用四氯化钛(TiCl_4)和镁在高温下反应获得金属钛和氯化镁，请写出该反应的化学方程式_____，该反应属于_____ (填“分解”、“化合”、“置换”或“复分解”)反应。

(3)无人机可用于各种救灾场景。可以通过无人机投放“特殊海绵”回收海面油污，由此推断“特殊海绵”具有_____性；无人机还可以将灭火毯精准覆盖在可燃物上，达到灭火的目的，此灭火原理是_____。

II. 纳米氧化锌是一种新型高功能材料。

工业上利用锌浸出液 [主要含 ZnSO_4 、 CuSO_4 和硫酸镉(CdSO_4)等]。通过水热法制备纳米氧化锌，主要流程示意图如下：



已知：金属活动性由强到弱顺序为 Zn 、 Cd 、 Cu 。

回答下列问题：

(4) 锌浸出液需先加酸调节 pH，由图可知加入的酸是_____ (填“稀盐酸”或“稀硫酸”)。

(5) 水热合成后，“反应器 2”中的混合物经过_____ (填操作名称)、洗涤、干燥得到产品。

(6) 锌粉除铜、镉的效果比锌粒好，原因是_____。

(7) 当锌粉过量时，过滤器里存在的固体有_____。

13. 阅读短文，回答下列问题。

我国航天的中长期发展规划涵盖了空间站建设和月球资源开发等方面。

我国科学家对“嫦娥五号”取回的月壤进行了分析，获得月壤主要成分的质量分数如图 1 所示。

月球表面具有高真空、低重力和强光照的环境条件。研究发现，在地球表面环境下稳定的金属氧化物，在月球表面高真空环境下会变得不稳定。目前我国科学家对月球资源开发的设想之一是将月壤中氧化亚铁(FeO)加热分解，从而获得金属单质和氧气。

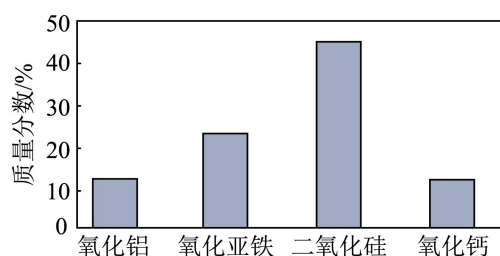


图1

空间站中的物质和能源都十分宝贵，要尽可能实现物质的循环利用，减少对地面补给的依赖。

我国科学家还提出：可利用太空极低的温度环境使太空舱气体中的二氧化碳凝结进而分离出去，空间站正常的物质循环系统如图 2 所示。如遇突发情况，通过专用风机将太空舱内部的空气引入净化罐，利用过氧化钠(Na_2O_2)吸收二氧化碳，生成碳酸钠和氧气，净化后的空气再重新流回舱内。

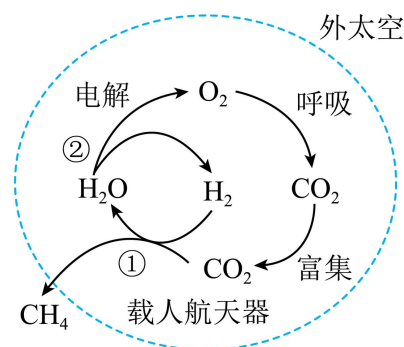


图2

(1) 月球表面具有的环境条件是_____ (写一条)。

(2) 月壤主要成分中质量分数最大的物质是_____。

(3) “月壤”的成分中含氧化铝(Al_2O_3)，氧化铝中氧元素的化合价为-2，则铝元素的化合价为_____。

_____。

(4)加热分解 36t 氧化亚铁可以得到_____t 铁。

(5)利用极低温分离二氧化碳的过程中，二氧化碳分子之间的间隔_____(填“变大、变小”或“不变”)。

(6)空间站建设中大量使用了钛合金和铝合金，钛合金和铝合金都属于_____材料(填“合成、复合”或“金属”)，大量使用钛合金和铝合金原因是_____(填标号)。

A. 强度高 B. 密度大 C. 抗腐蚀性强

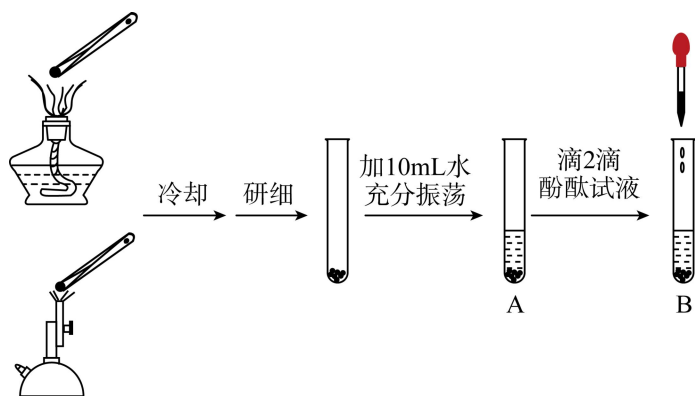
(7)突发情况时，将二氧化碳转化为氧气，写出该反应的化学方程式_____。

(8)图 2 中反应②是电能转化为_____能。整个循环反应中除人体呼出的二氧化碳外，还需额外补充的物质是_____。

14. 石灰石是重要的化工原料。对石灰石的性质进行如下探究。

I. 石灰石分解的探究

取三块形状相同的石灰石，一块不加热，另两块分别在酒精灯和酒精喷灯(酒精化学式为 C_2H_5OH) 的火焰上加 2 分钟。探究过程如图所示，实验现象见表 1。



组别	实验条件	B 中现象
甲	未加热	无明显现象
乙	酒精灯加热	呈浅红色
丙	酒精喷灯加热	呈红色

表 1: 不同条件下的实验现象

(1)石灰石的主要成分是碳酸钙，碳酸钙属于_____(填“酸”、“碱”或“盐”)。

(2)通过甲、乙、丙三组实验可得出影响石灰石分解的因素是_____，甲组实验的作用

是_____。

(3)丙组实验加热石灰石时，在火焰上方倒扣一个用澄清石灰水润湿的烧杯，石灰水变浑浊，出现浑浊的化学方程式为_____，此实验不能推断石灰石煅烧产生二氧化碳，理由是_____。

(4)丙组实验中，滴加无色酚酞试液时溶液变红，说明溶液显_____性，向试管 B 中逐滴滴入稀盐酸至红色恰好褪去，轻轻振荡试管，溶液自下而上又变成红色。请解释又变红的原因是_____。

II. 石灰石煅烧温度的探究

【查阅资料】生石灰质量的优劣常采用“活性度”来衡量。“活性度”的测定方法：取一定质量的生石灰，加入一定量的水，滴加指定浓度的盐酸，记录所消耗盐酸的体积数(单位为 mL)，消耗盐酸的体积数越大，“活性度”越高。

【进行实验】某研究小组在电炉内煅烧石灰石样品，在不同温度下煅烧 12 分钟，测定煅烧产物(CaO)的活性度，并进行三次相同实验取数据平均值见表 2。

煅烧温度 (°C)	1050	1100	1150	1200	1250	1300
体积数 (mL)	790	836	868	808	454	412

表 2：不同条件下煅烧产物的体积数

(5)石灰石煅烧的最佳温度范围为 1100~ 1200℃的证据是_____。

(6)为检验实验中的石灰石是否完全分解，设计实验：取研细后的粉末少许于试管中，滴加稀盐酸通过_____(填现象)，证明石灰石没有完全分解。

(7)有同学发现当煅烧温度超过 1250℃时活性度明显下降，为探究原因，改用纯碳酸钙进行实验，发现活性度没有明显下降，据此推测活性度下降的原因是_____。

1. A

【详解】空气中含有氮气、氧气等多种物质，属于混合物；冰水共存物中只含水，水银是汞的俗称，冰水共存物、五氧化二磷、水银均只由一种物质组成，属于纯净物，A 正确。

2. B

【详解】学校劳动教育基地里的蔬菜因缺氮叶片发黄，需要施用的化肥是氮肥；

A、 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 含有 N、P、K 中的磷元素，属于磷肥，故选项不符合题意；

B、 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 含有 N、P、K 中的氮元素，属于氮肥，故选项符合题意；

C、 K_2CO_3 含有 N、P、K 中的钾元素，属于钾肥，故选项不符合题意；

D、 MgSO_4 主要为作物提供镁元素（Mg）和硫元素（S），不含氮元素，不属于氮肥，故选项不符合题意。

故选 B。

3. C

【详解】一个氢离子带个一个单位的正电荷，1 要省略，所以可以表示为 H^+ ，若表示多个该离子，就在其元素符号前加上相应的数字，所以两个氢离子可以表示为： 2H^+ ，分析所给选项可以知道选项 C 是正确的。故选 C。

4. C

【详解】A、氧气的验满：将带火星的木条放在集气瓶口，木条复燃，说明氧气已收集满，错误；

B、做铁在氧气中燃烧的实验时，集气瓶底要放少量水或铺一层细沙，防止高温熔融物溅落炸裂瓶底，错误；

C、给试管中的液体加热时，应用酒精灯外焰加热，试管内液体体积不能超过试管容积的三分之一，试管夹夹在距试管口 $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{3}$ 处，试管微微倾斜与水平桌面约成 45° 角，正确；

D、用 pH 试纸测定溶液的 pH 时，正确的操作方法为取一片 pH 试纸放在玻璃片或白瓷板上，用洁净干燥的玻璃棒蘸取少量待测液滴在干燥的 pH 试纸上，把试纸显示的颜色与标准比色卡对比来确定 pH，不能将 pH 试纸伸入待测液中，以免污染待测液，错误。

5. B

【详解】A、糖类主要存在于米面、薯类等主食中，鹅肉中糖类含量很低。

B、瘦肉、蛋类、奶类等食物富含蛋白质，鹅肉属于肉类，含量最高的营养物质为蛋白质，符合题意。

C、维生素主要存在于蔬菜、水果中，鹅肉中维生素含量低。

D、鹅肉中仅含有少量无机盐，不是含量最高的营养物质。

6. A

【详解】A、蒸馏水只由水一种物质组成，属于纯净物，不符合溶液的特征，不属于溶液，A 符合题意。

B、食盐水是氯化钠溶于水形成的均一、稳定的混合物，属于溶液，B 不符合题意。

C、蔗糖水是蔗糖溶于水形成的均一、稳定的混合物，属于溶液，C 不符合题意。

D、“苏打水”通常指碳酸氢钠的水溶液，属于溶液，D 不符合题意。

7. D

【详解】该地土壤 pH 为 7.1，需选择适宜生长的 pH 范围包含 7.1 的作物。

A、杨梅适宜生长 pH 范围为 4.0~5.0，7.1 不在该区间，不适宜种植。

B、茶树适宜生长 pH 范围为 5.0~5.5，7.1 不在该区间，不适宜种植。

C、柑橘适宜生长 pH 范围为 5.5~6.5，7.1 不在该区间，不适宜种植。

D、樱桃适宜生长 pH 范围为 6.5~7.5，7.1 在该区间，最适宜种植。

8. D

【详解】元素周期表单元格中：左上角数字为原子序数，右上角为元素符号，中间为元素名称，下方数字为相对原子质量。

A、原子序数=原子核内质子数，硅的原子序数为 14，故核内有 14 个质子，说法正确。

B、由图可知硅的元素符号为 Si，说法正确。

C、硅元素名称带“石”字旁，属于非金属元素，说法正确。

D、28.08 是硅的相对原子质量，单位为“1”，通常省略不写，不是硅原子的实际质量，硅原子实际质量远小于 28.08g，说法错误。

9. C

【详解】A. 高污染、高耗能企业会排放大量污染物，造成环境污染，不符合理念。

B. 大量燃放烟花爆竹会产生有害气体与烟尘，污染空气，不符合理念。

C. 推广新能源汽车可减少化石燃料使用，降低污染物排放，符合人与自然和谐共生理念。

D. 生活垃圾露天焚烧会产生大量有害气体和烟尘，污染大气，不符合理念。

10. B

【详解】A. 分子由原子构成，碳酸乙烯酯分子中仅含有氢原子，不含氢分子，错误。

B. 碳酸乙烯酯中碳、氢、氧三种元素的质量比为 $(12 \times 3):(1 \times 4):(16 \times 3) = 36:4:48 = 9:1:12$, 正确。

C. 由元素质量比可知氧元素的总质量占比最高, 因此氧元素的质量分数最大, 错误。

D. 1 个碳酸乙烯酯分子由 3 个碳原子、4 个氢原子和 3 个氧原子构成, 选项未指明“1 个分子”, 表述错误。

11. (1)锥形瓶

(2) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 大

(3)n

(4) 大 延展 红色物质

(5)ACB

(6)低

(7) 90 小于

【详解】(1) 略;

(2) 略;

用 B 装置通过向上排空气法收集二氧化碳, 利用了二氧化碳的密度比空气大的性质;

(3) 实验室若使用 C 装置通过排水法来收集氧气, 由于氧气密度比水小, 所以应将气体从 n 端通入;

(4) ①相互刻画铜片和黄铜片, 观察到铜片上出现明显划痕, 说明黄铜比铜的硬度大;

②锌具有延展性, 能用小铁锤将锌粒捶打成锌片;

③铁的金属活动性比铜强, 将打磨光亮的铁丝插入硫酸铜溶液中, 铁与硫酸铜反应生成铜和硫酸亚铁, 可观察到铁丝表面出现红色物质;

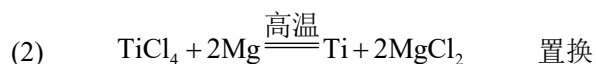
(5) 粗盐中难溶性杂质去除的操作顺序是溶解、过滤、蒸发, 即 ACB;

(6) B 操作为蒸发, 蒸发时没有用玻璃棒搅拌, 液体受热不均会导致部分液体溅出, 使得到的精盐质量减少, 从而导致精盐的产率偏低;

(7) 配制 10% 的氯化钠溶液 100g, 需量取水的体积为 $\frac{100\text{g} \times (1-10\%)}{1\text{g/mL}} = 90\text{mL}$;

若量取水时仰视读数, 会导致实际量取水的体积偏大, 即水的质量偏大, 其他操作均规范无误, 根据 $\text{溶质质量分数} = \frac{\text{溶质质量}}{\text{溶质质量} + \text{溶剂质量}} \times 100\%$, 最终导致配制的氯化钠溶液的溶质质量分数小于 10%。

12. (1)无污染##热值高##来源广泛



(3) 吸附 隔绝氧气（或空气）

(4)稀硫酸

(5)过滤

(6)锌粉的表面积更大，反应更充分

(7)锌、铜、镉##Zn、Cu、Cd

【详解】（1）与传统化石能源相比，氢能源的优点是燃烧产物是水，无污染（或热值高、来源广泛等）。

（2）四氯化钛(TiCl_4)和镁在高温下反应获得金属钛和氯化镁，化学方程式为

$\text{TiCl}_4 + 2\text{Mg} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ti} + 2\text{MgCl}_2$ ；该反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物，属于置换反应。

（3）可以通过无人机投放“特殊海绵”回收海面油污，说明“特殊海绵”具有吸附性。无人机将灭火毯精准覆盖在可燃物上，达到灭火的目的，此灭火原理是隔绝氧气（或空气）。

（4）锌浸出液中溶质均为硫酸盐，加入稀硫酸不会引入新杂质，加入稀盐酸会引入氯离子杂质。

（5）水热合成后，“反应器 2”中的混合物要得到固体产品，需要经过过滤、洗涤、干燥等操作，所以此处填过滤。

（6）略。

（7）因为金属活动性由强到弱顺序为 Zn、Cd、Cu，锌粉过量时，锌会将铜离子和镉离子从溶液中置换出来，所以过滤器里存在的固体有锌、铜、镉（或 Zn、Cu、Cd）。

13. (1)高真空(合理即可)

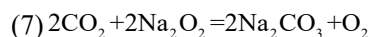
(2)二氧化硅

(3)+3

(4)28

(5)变小

(6) 金属 AC



(8) 化学 水

【详解】(1) 月球表面具有高真空、低重力和强光照的环境条件；

(2) 由图 1 可知，月壤主要成分中质量分数最大的物质是二氧化硅；

(3) 氧化铝的化学式为 Al_2O_3 ，氧元素的化合价为-2 价，设铝元素化合价为 x ，根据化合物中元素化合价代数和为 0 的原则， $2x + (-2 \times 3) = 0$ ， $x = +3$ ；

(4) 氧化亚铁(FeO)加热分解，从而获得金属单质和氧气，根据元素守恒，氧化亚铁(FeO)加热分解生成铁和氧气，所以生成铁的质量等于氧化亚铁中铁元素的质量：

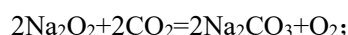
$$36t \times \frac{56}{56+16} \times 100\% = 28t ;$$

(5) 气体分子间的间隔较大，极低温度后液化，分子间的间隔变小；

(6) 钛合金是钛的合金，铝合金是铝的合金，都属于金属材料；

合金的硬度一般比组成它的纯金属的强度高，密度比组成它的纯金属的密度小，抗腐蚀性强；

(7) 净化罐中过氧化钠吸收二氧化碳，生成碳酸钠和氧气，反应的化学方程式为：



(8) 反应②为水在通电的条件下反应生成氢气和氧气，此过程中是由电能转化为化学能；

反应①中氢气中的氢元素一部分转化到了水中，一部分转化到了甲烷中，甲烷会排放到外太空，则循环反应中需要额外补充水。

14. (1)盐

(2) 温度 做对比实验(或对照实验、做对比组、证明碳酸钙常温下不能分解)

(3) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 酒精燃烧也会生成二氧化碳

(4) 碱 盐酸消耗了原溶液中的氢氧化钙，使原溶液碱性减弱，氢氧化钙微溶于水，振荡时未溶解的氢氧化钙继续溶解，使得溶液碱性增强

(5)在 1100~ 1200℃范围内生成的生石灰活性度均高于其他温度

(6)有气泡产生

(7)在 1250℃时，杂质与 CaO 进行了反应

【详解】(1) 碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子组成的化合物，属于盐。

(2) 通过甲（未加热）、乙（酒精灯加热）、丙（酒精喷灯加热）三组实验，加热温度不同，实验现象不同，可得出影响石灰石分解的因素是温度。 甲组实验做对比实验(或对照实验、做对比组、证明碳酸钙常温下不能分解)。

(3) 二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水, 使澄清石灰水变浑浊, 化学方程式为 $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 。此实验不能推断石灰石煅烧产生二氧化碳, 因为酒精燃烧也会产生二氧化碳, 使澄清石灰水变浑浊, 无法确定二氧化碳是石灰石分解产生的还是酒精燃烧产生的。

(4) 滴加无色酚酞试液时溶液变红, 说明溶液显碱性。向试管 B 中逐滴滴入稀盐酸至红色恰好褪去, 此时溶液呈中性或酸性。轻轻振荡试管, 溶液至下而上又变成红色, 原因是盐酸消耗了原溶液中的氢氧化钙, 使原溶液碱性减弱, 氢氧化钙微溶于水, 振荡时未溶解的氢氧化钙继续溶解, 使得溶液碱性增强。

(5) 在 1100~ 1200°C 这个温度范围内, 煅烧产物 (CaO) 活性度对应的消耗盐酸体积数较大 (1100°C 时为 836mL, 1150°C 时为 868mL, 1200°C 时为 808mL), 说明在此温度范围内生成的生石灰 “活性度” 均高于其他温度, 所以石灰石煅烧的最佳温度范围为 1100~ 1200°C。

(6) 石灰石部分分解, 说明石灰石中还含有碳酸钙, 碳酸钙能和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水, 故可设计实验: 取研细后的粉末少许于试管中, 滴入稀盐酸, 有无色气体产生。

(7) 改用纯碳酸钙进行实验, 活性度没有明显下降, 而煅烧石灰石时 (石灰石含有杂质) 超过 1250°C 活性度明显下降, 据此推测活性度下降的原因可能是在 1250°C 时, 杂质与 CaO 进行了反应, 影响了生石灰的活性。